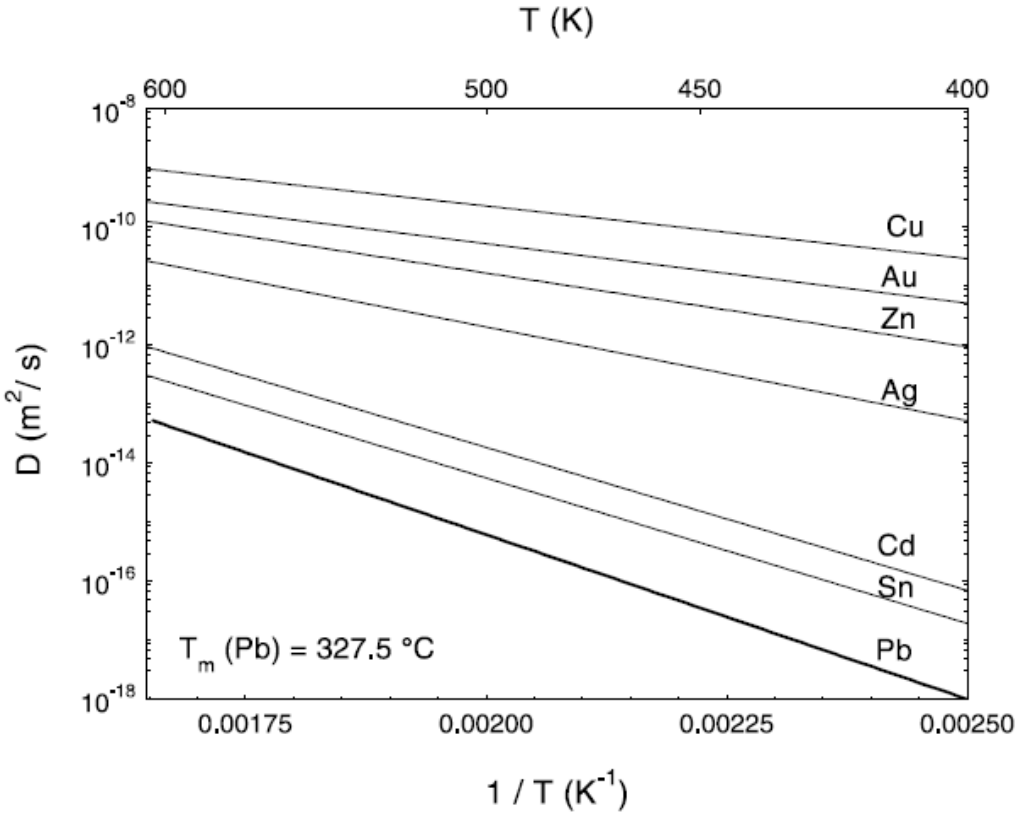
Chapitre 7

Effets de la Température et de la Pression sur la Diffusion

Effet de la température

La diffusion dans les solides dépend généralement fortement de la température, étant faible à basses températures et augmente à hautes températures. Dans un diagramme d'Arrhenius le logarithm de la diffusivité est tracé en fonction de la réciproque de la température absolue.



Diffusivités de certains éléments dans Pb.

Les paramètres d'activation sont pris de [H. Mehrer, Diffusion in Solid Metals and Alloys, Springer-Verlag, 1990]

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{\Delta H}{\mathbf{k}T}\right)$$

D_0 : facteur pré exponentiel et ΔH : Enthalpie de diffusion
Ils sont appelées les paramètres d'activation

$$\Delta H = -k_B \frac{\partial \ln D}{\partial (1/T)}$$ Correspond à la pente négative de la courbe d'Arrhenius

Pour ΔH in dépendante de T° la courbe d'Arrhenius est une droite avec une pente égal à $-\Delta H/kT$.
L'intersection de la courbe pour $T^{-1} \rightarrow 0$ donne D_0.
Il est donnée par :

$$D^0 = gf\nu^0 a^2 \exp\left(\frac{\Delta S}{k_B}\right)$$

Où ΔS est l'entropie de diffusion, g est un facteur geométrique, f est le factur de corrélation, ν^0 est la fréquence d'essai, et a le paramètre du réseau.

$$D = g\ f\ \nu^0\ a^2 \exp(-\frac{\Delta G}{kT}) = g\ f\ \nu^0\ a^2 \exp(\frac{\Delta S}{k}) \exp(-\frac{\Delta H}{kT})$$

Un comportement simple de l'Arrhenius ne doit pas être cependant supposé universel. Des déviations de la linéarité peuvent avoir lieu pour plusieurs raisons: mécanismes de migration atomique (mécanismes multiples, sauts multiples, . . .); effets associés aux impuretés et/ou aux caractéristiques microstructurales telles que les joints de grains ou les dislocations.

Si plusieurs mécanismes de diffusion avec différents coefficients de diffusion et différents paramètres d'activation, entrent en jeu, alors on a :

$$D = D_1 + D_2 + ... = D_1^0 \exp(-\frac{\Delta H_1}{kT}) + D_2^0 \exp(-\frac{\Delta H_2}{kT}) + ...$$

Dans ce cas on aura une déviation de la linéarité. En augmentant la température la contribution du processus avec la plus grande enthalpie d'activation devient de plus en plus important.

L'enthalpie d'activation définie par $\Delta H = -k_B \frac{\partial \ln D}{\partial (1/T)}$

Est donc une valeur effective qui combine toute la valeurs de ΔH_i

$$\Delta H_{eff} = \Delta H_I \frac{D_I}{D_I + D_{II} + \ldots} + \Delta H_{II} \frac{D_{II}}{D_I + D_{II} + \ldots} + \ldots$$

Diffusion interstitielle directe

La diffusivité du soluté interstitiel peut être écrite comme :

$$D = ga^2\omega = ga^2\nu^0 \exp\left(-\frac{G^M}{k_B T}\right)$$

où g est facteur géométrique, a le paramètre du réseau, et ω la fréquence de saut vers un site interstitiel voisin. Pour des sites interstitiels octaèdres dans les structures fcc on a g = 1 et dans les structures cc on a g = 1/6.

$$G^M = H^M - TS^M$$

$$\Delta H \Rightarrow H^M \quad \text{and} \quad \Delta S \Rightarrow S^M$$

Le mécanisme de diffusion interstitiel direct est le plus simple processus de diffusion. L'enthalpie et l'entropie de diffusion sont identiques aux quantités de migration de l'interstitiel. Les enthalpies d'activation de l'interstitiel diffusant, tels que H, C, N et O dans les métaux, tendent à être faibles puisque aucune enthalpie de formation de défauts n'est requise. Pour les mêmes raison, la diffusion interstitielle est très rapide comparée à l'autodiffusion ou à la diffusion de soluté substitutionnel.

Autodiffusion et diffusion de solutés substitutionnels

La diffusivité est en principe un produit de termes géométrique $g\,a^2$, un facteur de corrélation (f pour auto-diffusion ou f_2 pour l'impureté) et la fréquence de saut atomique (Γ pour auto-diffusion ou Γ_2 pour l'impureté):

$$D = fga^2\Gamma \quad \text{(self-diffusion)}, \quad D_2 = f_2 ga^2\Gamma_2 \quad \text{(impurity diffusion)}$$

Pour l'auto-diffusion, La disponibilité de défauts vaut la valeur de la fraction de sites en équilibre d c défaut. Pour le mécanisme monolacunaire dans des cristaux élémentaires on a : $C_D^{eq} = C_{1V}^{eq}$

Le taux de sauts d'un atome du réseau peut être écrit comme :

$$\Gamma = C_D^{eq}\omega = g_D \exp\left(-\frac{G_D^F}{k_B T}\right)\omega$$

où ω est le taux de saut du défaut.

Pour des monolacunes dans un solide monoatomique $g_D = 1$
Pour auto-interstitial dans la configuration dumbbell ⟨100⟩ dans un fcc $g_D = 3$

Pour la diffusion de soluté dans un alliage substitutionnel très dilué, le taux de saut d'une impureté substitutionnelle est :

$$\Gamma_2 = p\omega_2 \;=\; C_D^{eq} \exp\left(\frac{G^B}{k_\mathrm{B}T}\right)\omega_2 = g_D \exp\left(-\frac{G_D^F - G^B}{k_\mathrm{B}T}\right)\omega_2$$

G^B : l'énergie libre de Gibbs de liaison entre le défaut et soluté
ω2 : Taux d'échange défaut-soluté.
$G^F_D - G^B$: l'énergie libre de Gibbs de formation du défaut sur un site adjacent au soluté

$$G^B = H^B - TS^B$$

$$G^M = H^M - TS^M \quad \text{(self-atom)}, \quad G_2^M = H_2^M - TS_2^M \quad \text{(impurity)}.$$

Le taux du saut de l'échange s'écrit

$$\omega = \nu^0 \exp\left(-\frac{G^M}{k_\mathrm{B}T}\right) = \nu^0 \exp\left(\frac{S^M}{k_\mathrm{B}}\right) \exp\left(-\frac{H^M}{k_\mathrm{B}T}\right)$$

ou

$$\omega_2 = \nu_2^0 \exp\left(-\frac{G_2^M}{k_\mathrm{B}T}\right) = \nu_2^0 \exp\left(\frac{S_2^M}{k_\mathrm{B}}\right) \exp\left(-\frac{H_2^M}{k_\mathrm{B}T}\right)$$

Pour l'auto-diffusion via un seul type de défaut (D) on obtient :

$$\Delta H \;\Rightarrow\; H_D^F + H_D^M \quad \text{and} \quad \Delta S \;\Rightarrow\; S_D^F + S_D^M$$

Pour la monolacune $\Delta H = H_{1V}^F + H_{1V}^M$

Pour la diffusion de soluté dans un alliage substitutionnel dilué l'enthalpie d'activation est une quantité un peu plus complexe

$$\Delta H_2 \;\Rightarrow\; H_D^F - H^B + H_2^M + C$$

Le terme de corrélation $C = -k_{\mathrm{B}} \dfrac{\partial \ln f_2}{\partial (1/T)}$ provient de la dépendance de f_2 de la T°.

Effet de la pression

La variation de diffusivité n fonction de la pression est largement due à la dépendance de l'énergie libre de Gibbs de la pression.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = \Delta E - T\Delta S + p\Delta V$$

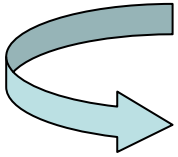
ΔE est la variation de l'énergie interne
ΔV est le volume d'activation

$$\Delta V = \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial p}\right)_T \qquad \Delta H = \Delta E + p\Delta V$$

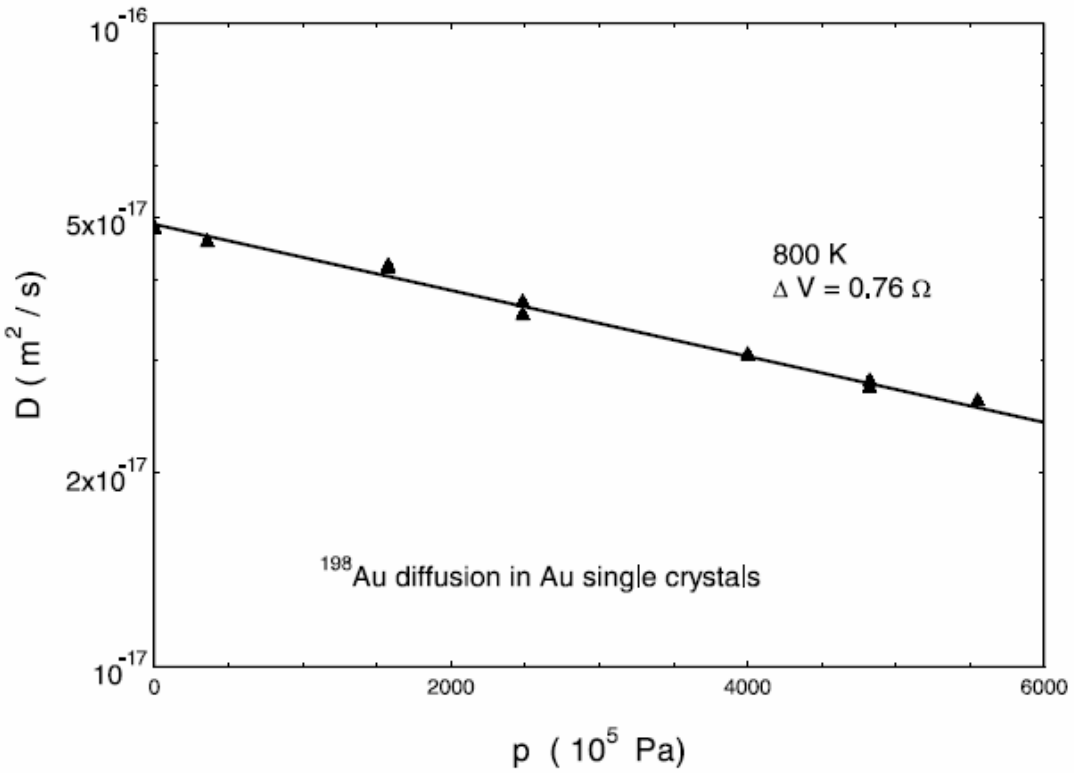
Le terme pΔV peut être significatif à hautes températures. A pression ambiante, il est presque négligable et donc

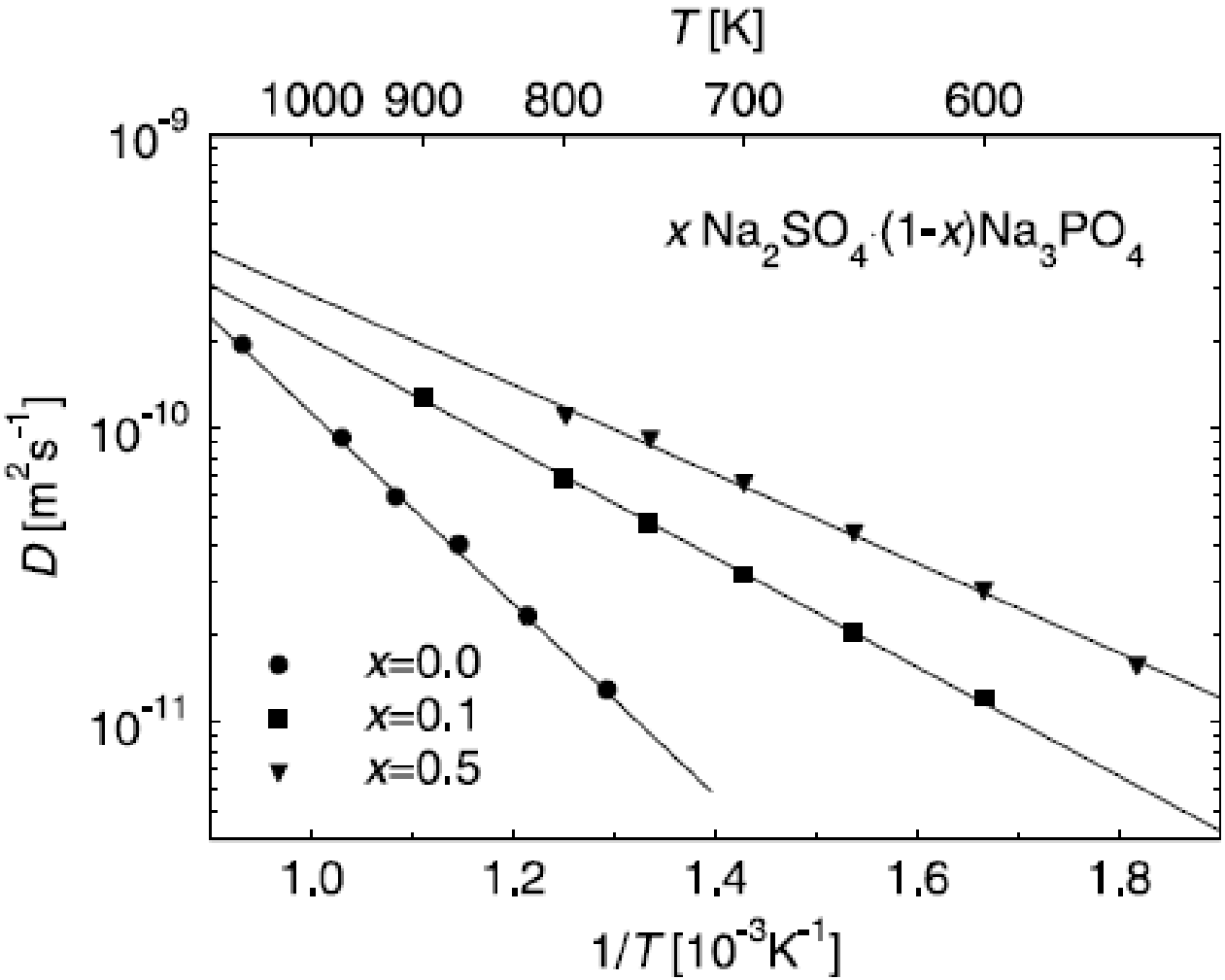
$$\Delta H \approx \Delta E$$

$$D = g f \nu^0 a^2 \exp\left(\frac{\Delta S}{k_\mathrm{B}}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H}{k_\mathrm{B}T}\right) = g f \nu^0 a^2 \exp\left(-\frac{\Delta G}{k_\mathrm{B}T}\right)$$



$$\Delta V = -k_\mathrm{B}T \cdot \left(\frac{\partial \ln D}{\partial p}\right)_T + \underbrace{k_\mathrm{B}T \cdot \frac{\partial \ln\left(f a^2 \nu^0\right)}{\partial p}}_{corr.\ term}$$


10^-16
5x10^-17
2x10^-17
10^-17
D (m^2 / s)
800 K
Δ V = 0.76 Ω
198Au diffusion in Au single crystals
0
2000
4000
6000
p (10^5 Pa)



Autodiffusion de Na dans 3 composés

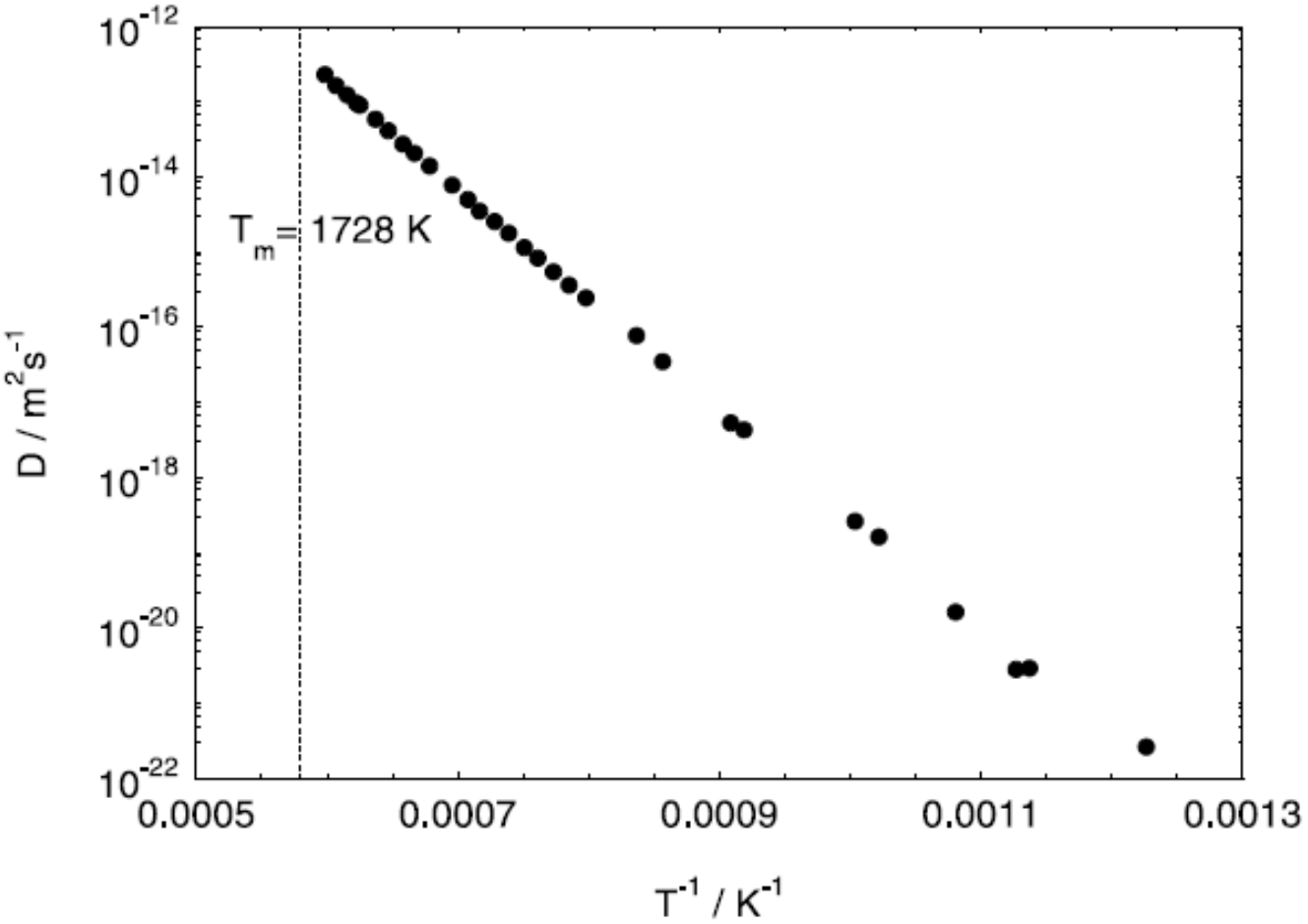


Fig. 17.1. Diffusion of ^{63}Ni in monocrystalline Ni. $T > 1200\,K$: data from grinder sectioning [11]; $T < 1200\,K$: data from sputter sectioning [12]

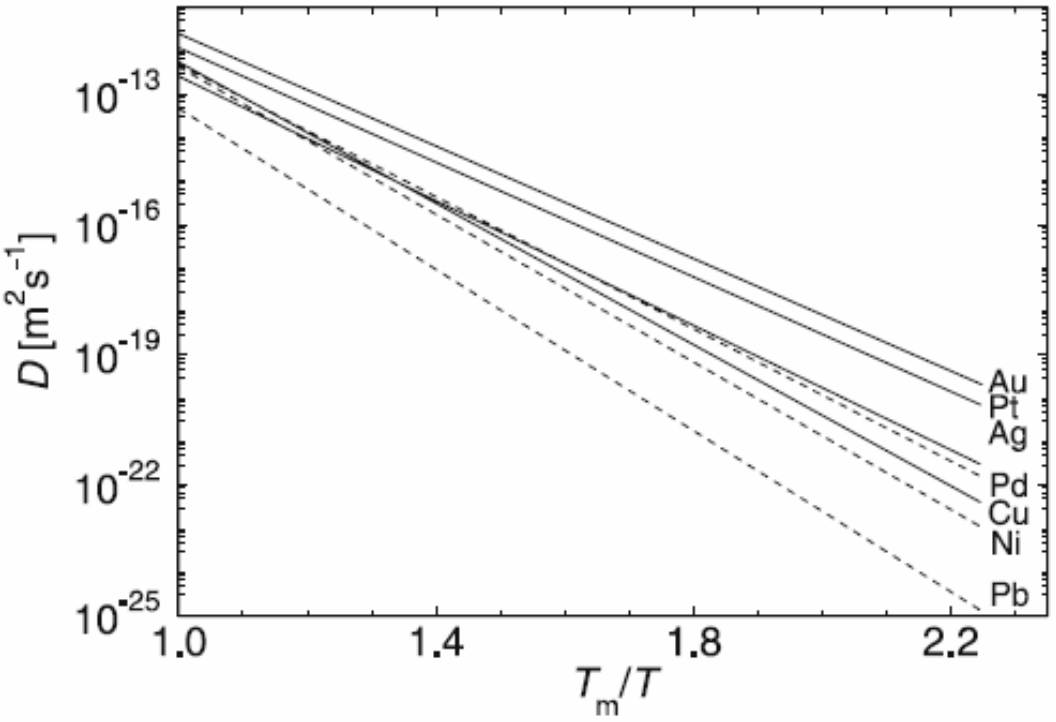


Fig. 17.2. Self-diffusion of fcc metals: noble metals Cu, Ag, Au; nickel group metals Ni, Pd, Pt; group IV metal Pb. The temperature scale is normalised to the respective melting temperature T_m

Table 17.1. Activation parameters D^0 and $\triangle H$ for self-diffusion of some fcc metals

	Cu [14]	Ag [16]	Au [18]	Ni [12]	Pd [19]	Pt [20]	Pb [23]
$\triangle H$ [kJ mol^{-1}]	211	170	165	281	266	257	107
D^0 [10^{-4} m^2 s^{-1}]	0.78	0.041	0.027	1.33	0.205	0.05	0.887
$\triangle H/k_B T_m$	18.7	16.5	14.8	19.5	17.5	15.2	21.4

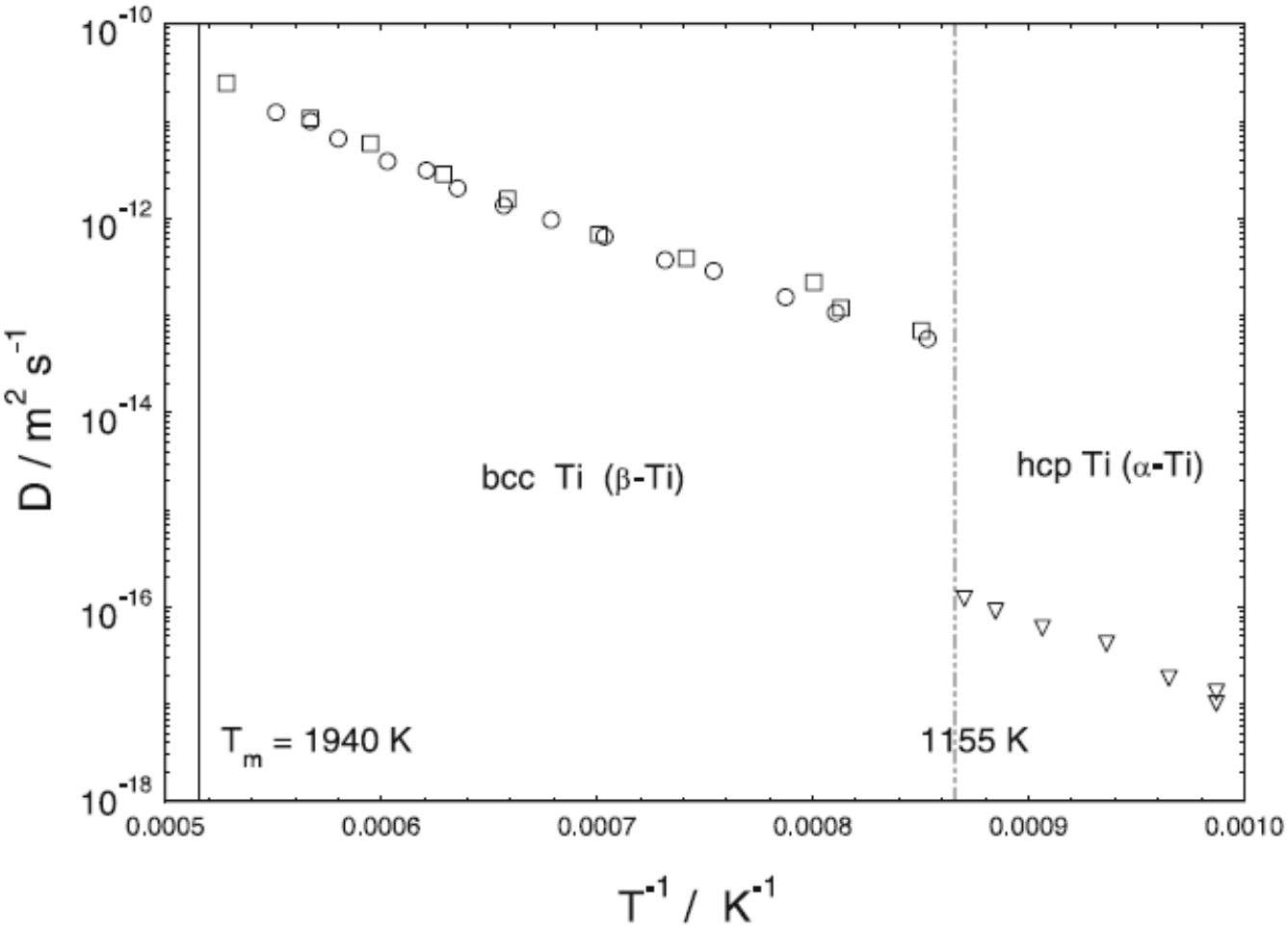


Fig. 17.10. Self-diffusion in α- und β-phases of titanium: *circles* [34]; *tiangles* [35]; *squares* [36]

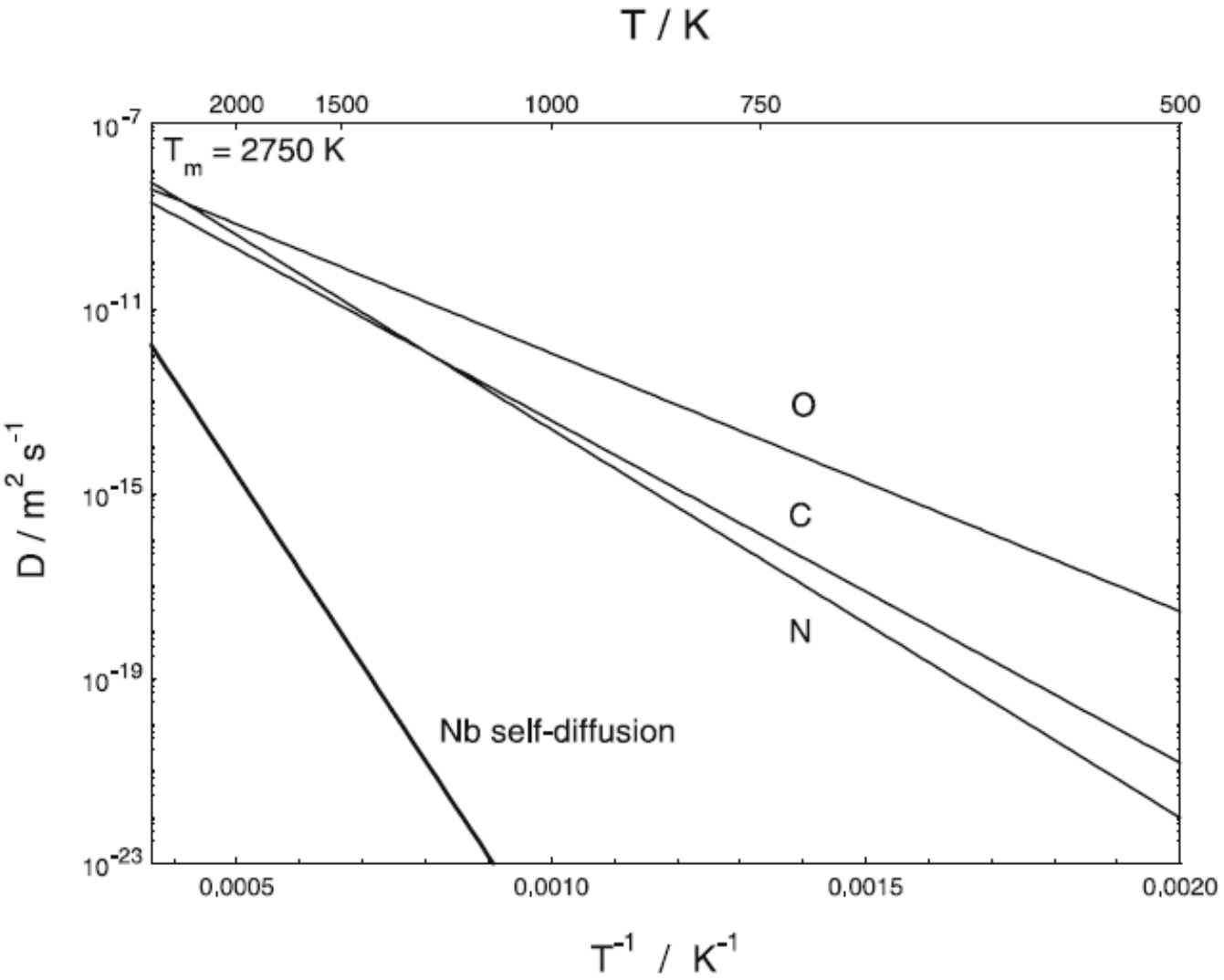


Fig. 18.1. Diffusion of interstitial solutes C, N, and O in Nb. For comparison Nb self-diffusion is also shown

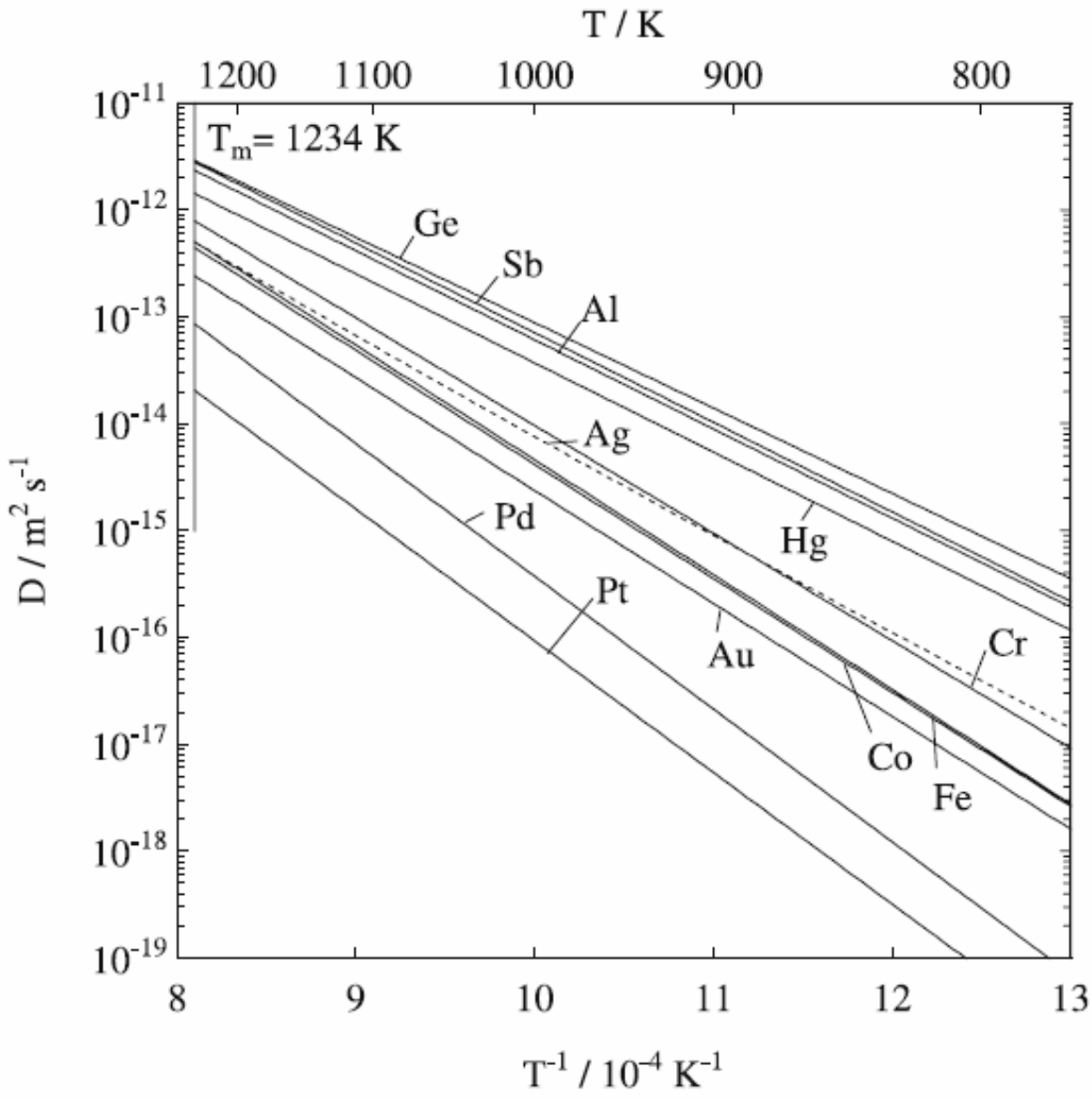


Fig. 19.1. Diffusion of substitutional impurities in Ag and self-diffusion of Ag (*dashed line*). Diffusion parameters from [1, 2]

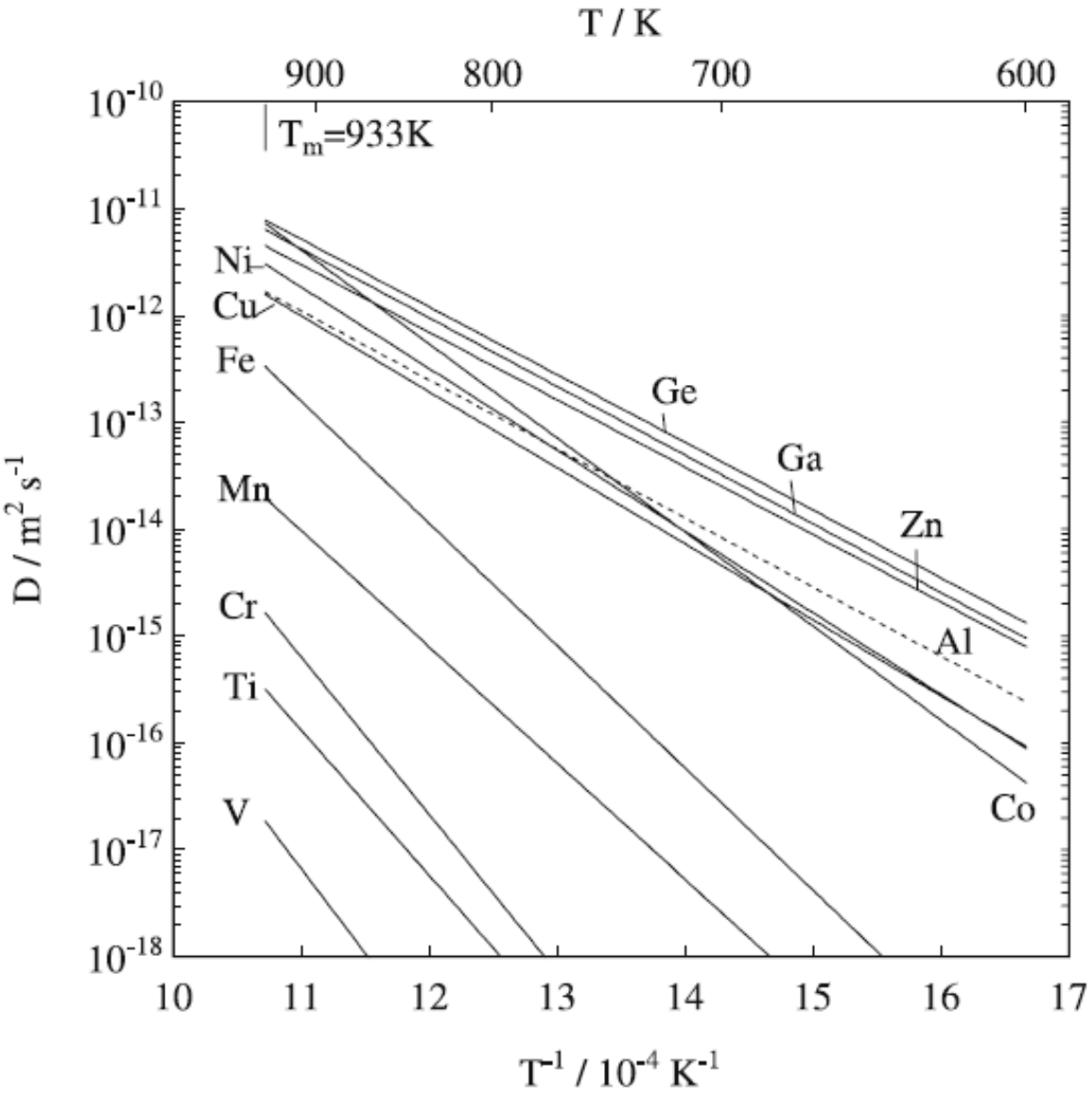


Fig. 19.2. Diffusion of several impurities in Al and self-diffusion of Al (*dashed line*) according to [1, 9]

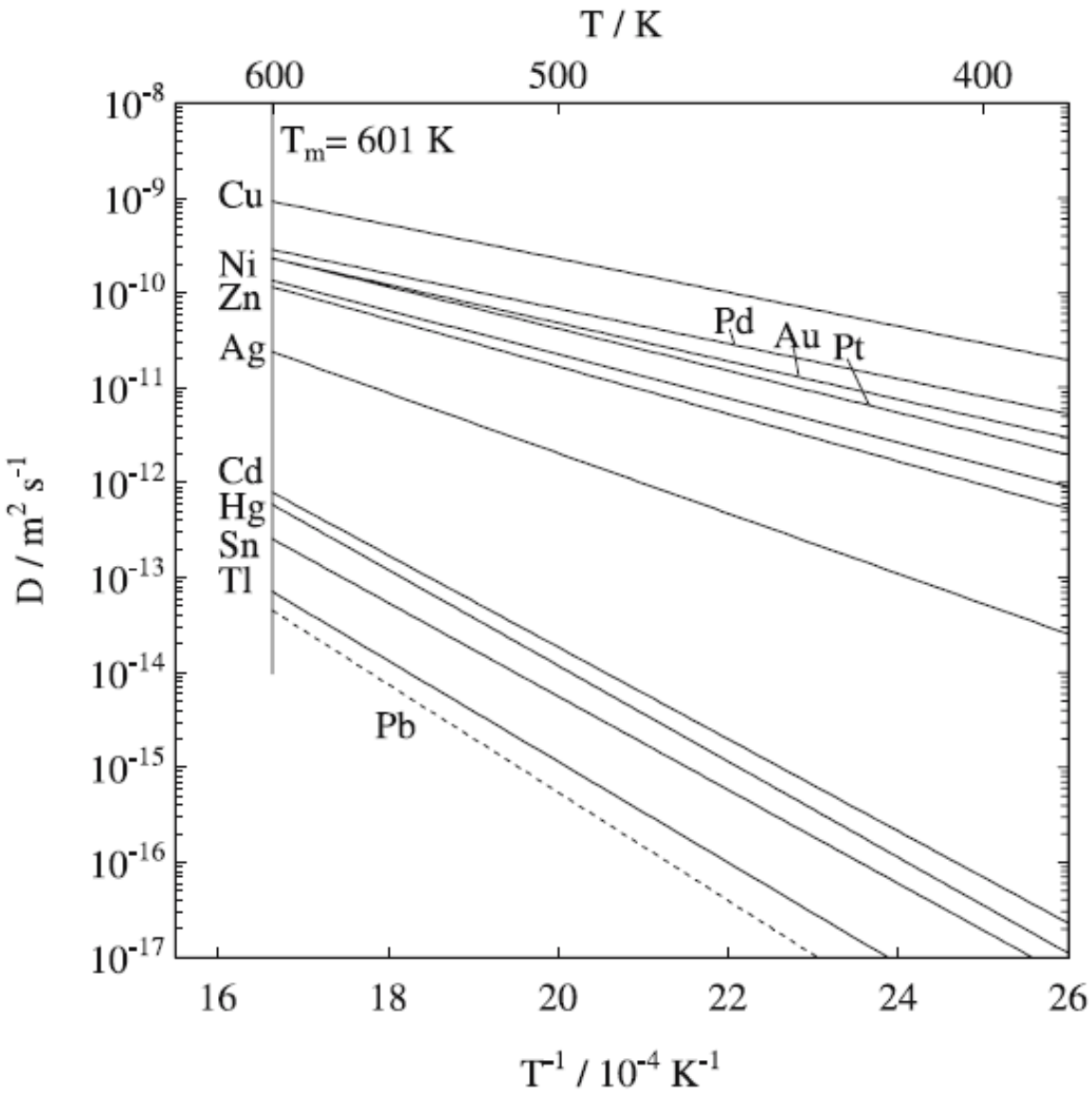


Fig. 19.3. Diffusion of impurities in Pb and self-diffusion of Pb (*dashed line*) according to [1, 2]

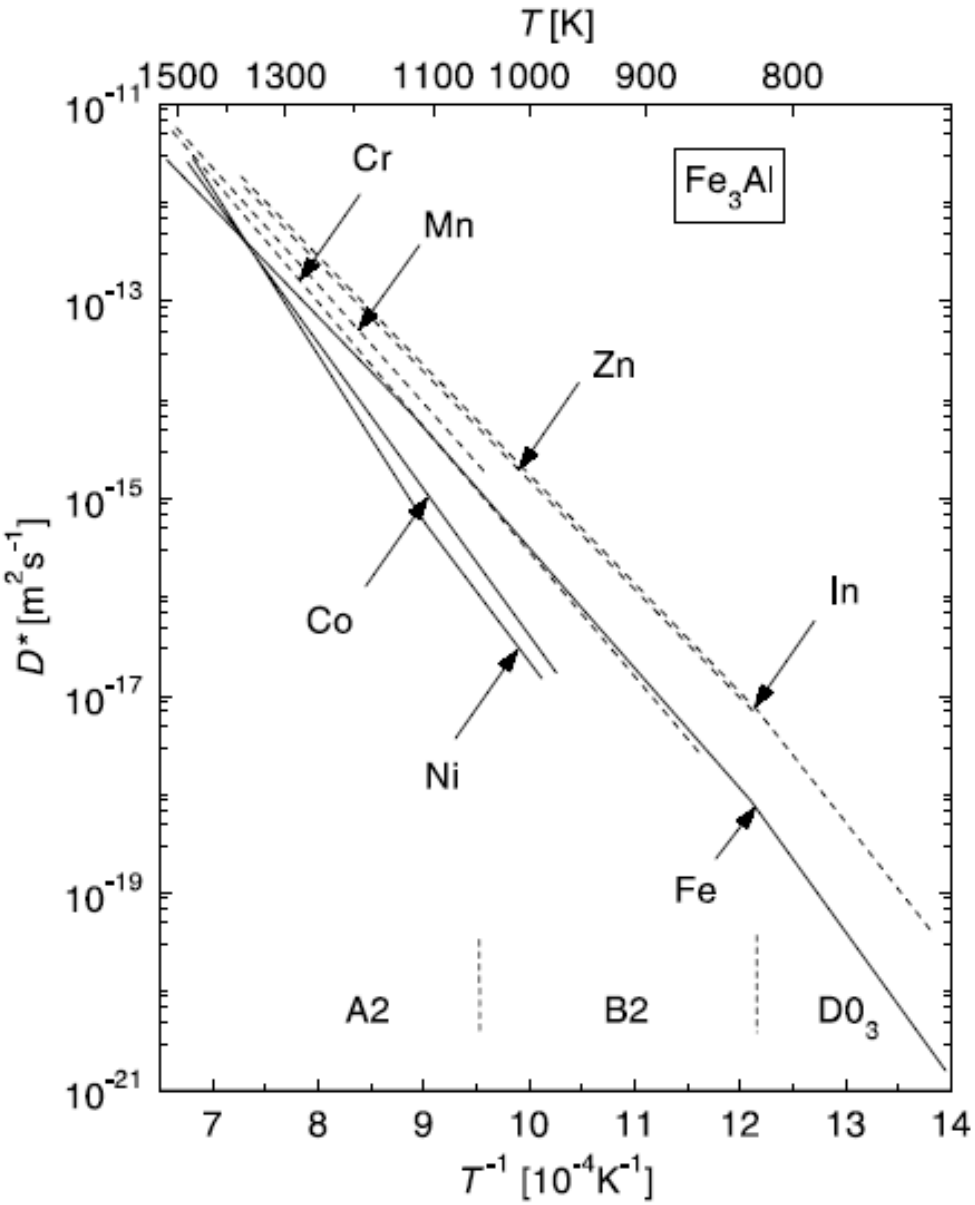


Fig. 20.12. Solute diffusion of Zn, In, Ni, Co, Mn, and Cr in Fe_3Al according to [23, 51]. Fe self-diffusion in Fe_3Al is also shown for comparison

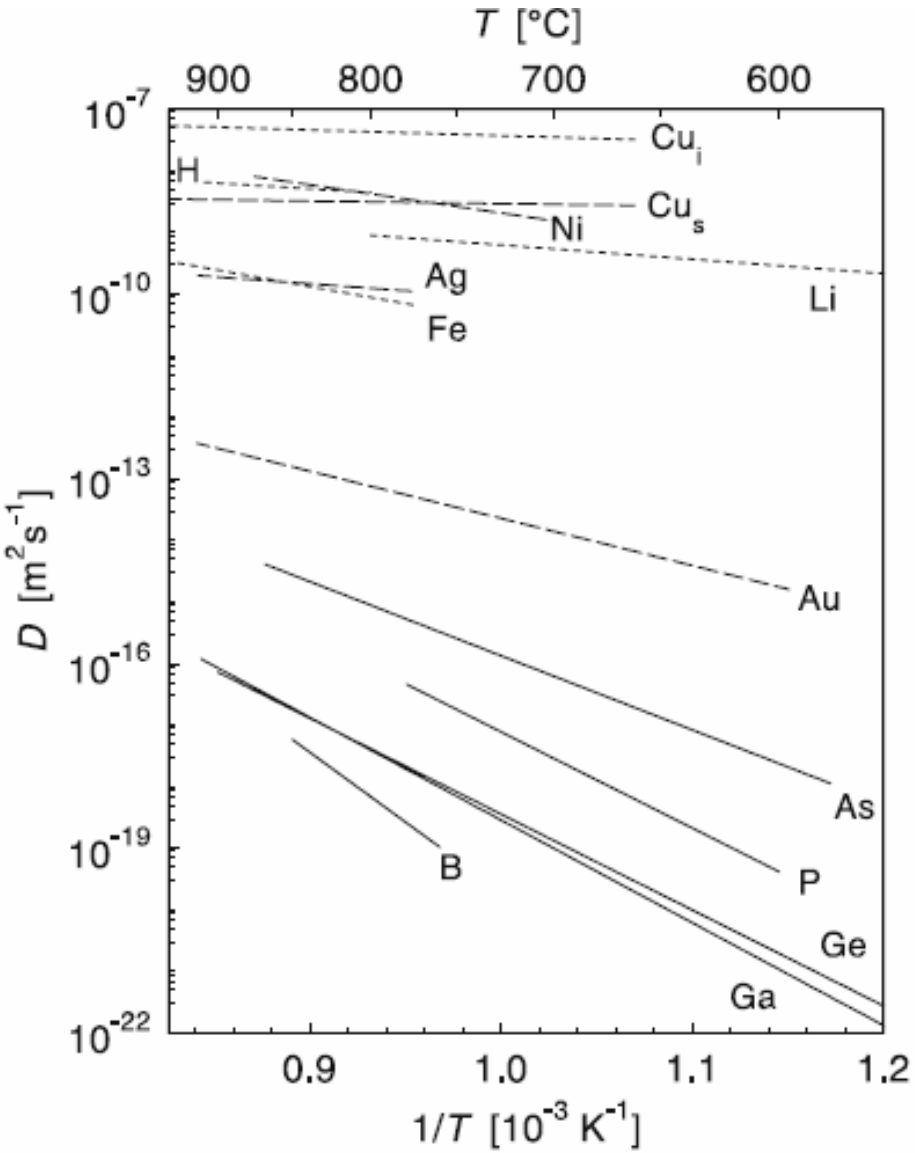


Fig. 24.3. Diffusion of foreign atoms in Ge compared with Ge self-diffusion ac-

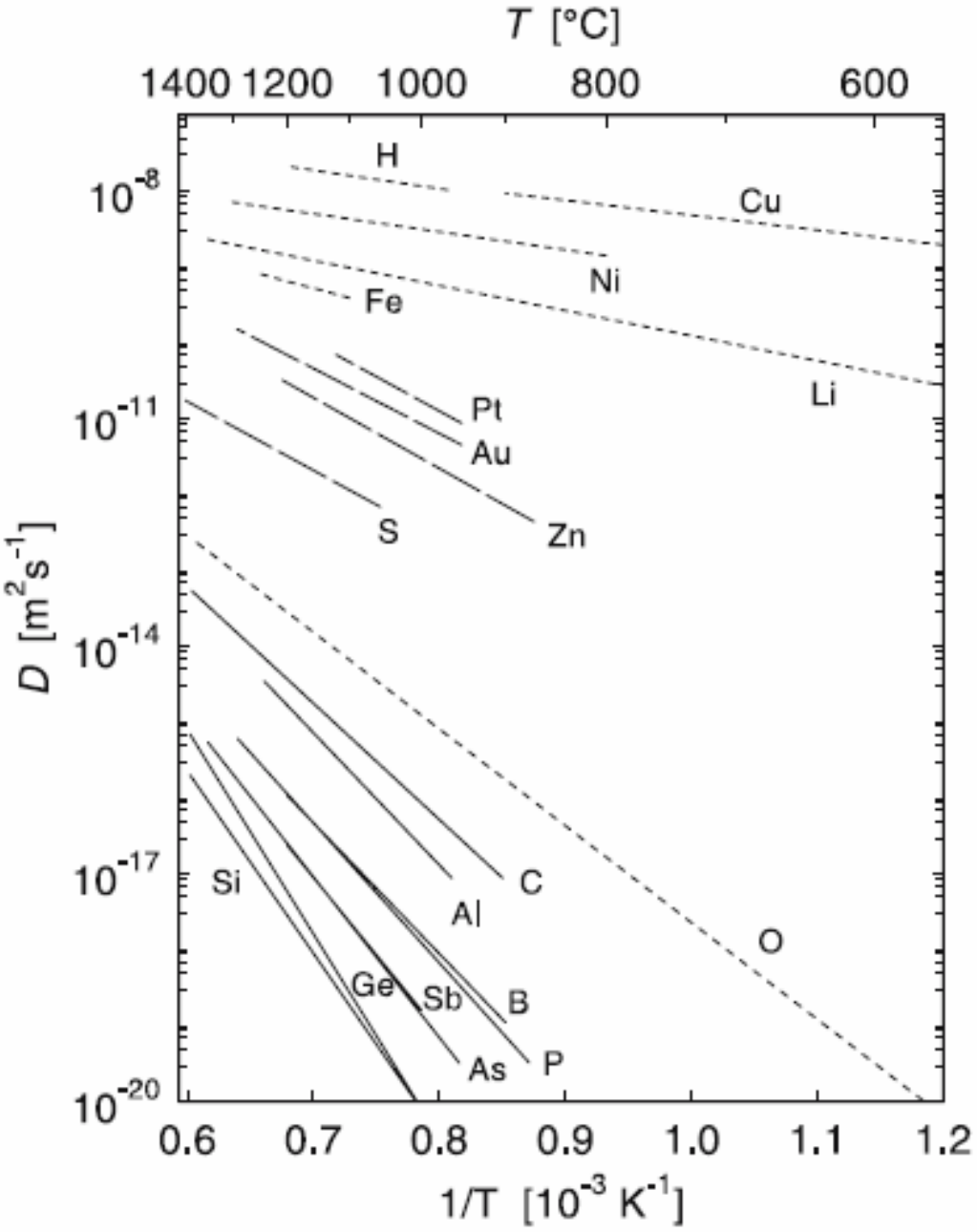


Fig. 24.4. Diffusion of foreign atoms in Si compared with Si self-diffusion according

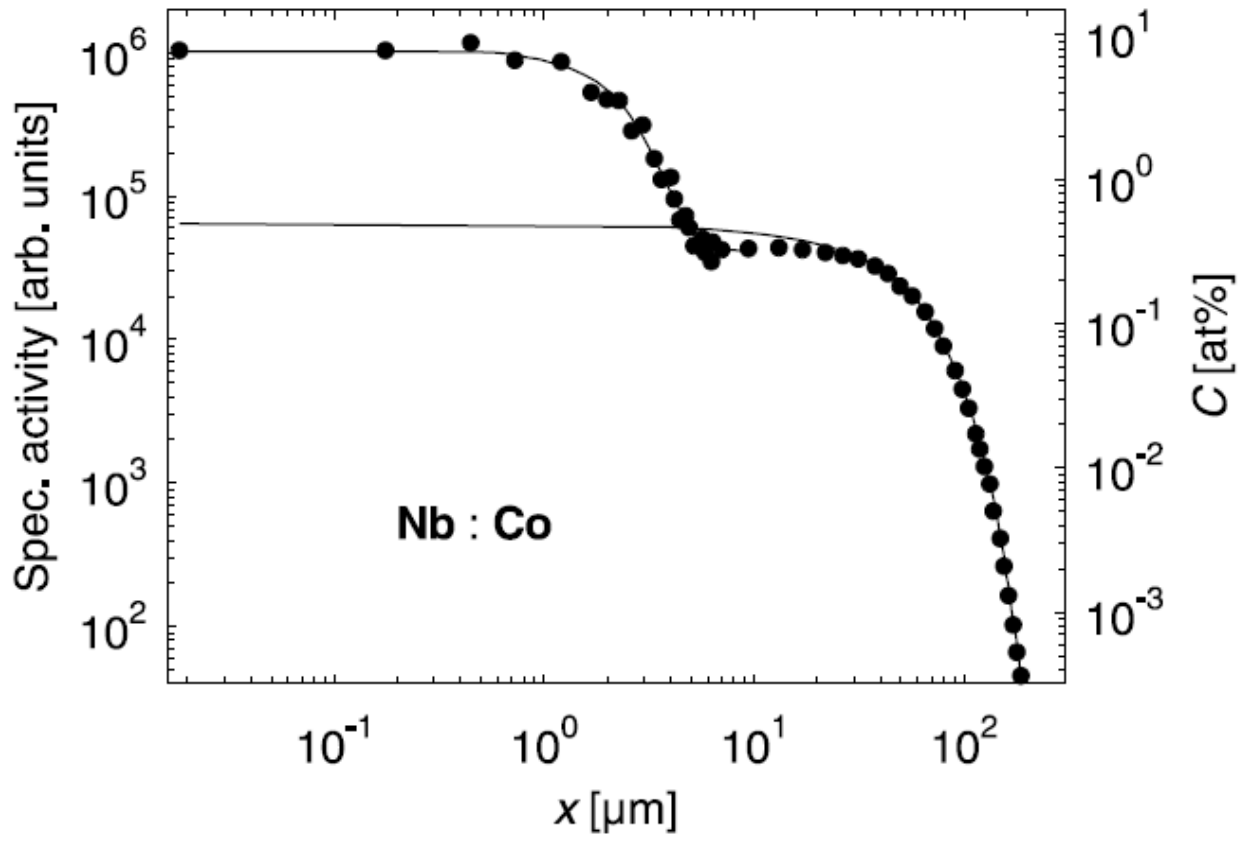


Fig. 25.9. Penetration profile of ^{60}Co in Nb after 10.3 days of annealing at 1422 K in double-logarithmic representation according to [34]